

Nama : Moh. Arif Prasetyo
NIM : 23215043
Kelas : 6A (Reguler Pagi)
Semester : 6
Mata Kuliah : Kriptografi dan Keamanan Informasi
Tugas Ke- : 10 (Kriptografi modern (RSA))

RSA adalah sistem keamanan canggih yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk mengunci pesan dan kunci privat untuk membukanya. Teknologi yang ditemukan pada tahun 1977 ini memecahkan masalah besar dalam hal pengiriman kunci rahasia secara aman di internet. Rahasia kekuatannya ada pada matematika bilangan prima besar yang sangat sulit dihitung balik oleh komputer biasa. RSA bertindak sebagai tulang punggung protokol HTTPS yang mengamankan transaksi belanja dan perbankan online kita. Selain mengunci data, sistem ini juga berfungsi membuat tanda tangan digital untuk menjamin keaslian sebuah dokumen. Saat ini, standar keamanan minimal yang digunakan adalah RSA 2048-bit agar tetap sulit ditembus peretas. Meskipun sangat tangguh, ukuran kunci harus terus diperbesar seiring meningkatnya kecepatan komputer modern. Munculnya komputer kuantum di masa depan menjadi tantangan besar karena dianggap mampu membongkar kunci RSA dengan cepat. Oleh karena itu, para ahli kini mulai menyiapkan sistem baru yang lebih kuat untuk menghadapi era pasca-kuantum. Intinya, RSA adalah perisai utama yang memastikan privasi dan komunikasi kita di dunia digital tetap terjaga.